Sección de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos

SEFAA

DGAC CHILE

Caso N°:	1984	**Fecha Reporte:**	23-04-2024	**Fecha Resolución:**	14-05-2024
Lugar:	Al sur de caleta Lobos	**Región:**	Tarapacá	**Clasificación:**	Probablemente explicado
Resumen:	Desde el Aeropuerto Diego Aracena (SCDA) de Iquique se reportó que en la noche del 22 de abril de 2024 el comandante del vuelo ARG1364 de Aerolíneas Argentinas informó que tenían a la vista luces destellantes y sin trayectoria definida cuando se encontraban en la aerovía UL550 en rumbo WNW, a 38.000 pies y próximos al punto de recorrido de sobrevuelo y notificación obligatoria XONOG, ubicado en 20 59 14 S, 70 13 05 W. Consultada la tripulación del vuelo SKU333, recién despegado desde el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique hacia el sur y a 18.000 pies de altitud, indicaron ver dos luces con movimiento al suroeste de su posición. Adicionalmente, desde el vuelo LXP302, que iba en rumbo norte por la aerovía UQ802 también se señaló tener las dos luces hacia su izquierda. Finalmente, desde el vuelo ARG1364 detallaron que se trataría de 3 a 4 luces, intermitentemente visibles, volando en diferentes trayectorias, con movimientos rápidos que asumieron se encontraban “debajo de la constelación de las Tres Marías (Cinturón de Orión)” a una altitud no definible pero muy alta.				
Descripción de usuario/a:	Luces destellantes con movimiento rápido y sin trayectoria definida.				
Investigación:	 *Figura 1*				

A partir de los intercambios radiales se estableció que lo estudiado fue indicado al aeropuerto de Iquique como dos a cuatro luces de diferente intensidad. Les dieron la impresión de volar en direcciones diferentes, estando situadas muy por encima de sus niveles de vuelo y al oeste de sus localizaciones, en un sector de la bóveda celeste asociado a las estrellas denominadas Tres Marías en la constelación de Orión.

Con flechas de colores, la Figura 1 muestra la localización de los aviones de la transcripción de acuerdo al registro de radar.

Se estableció el momento en que las tripulaciones mencionan la visualización estudiada y se las posicionó geográficamente en torno a esos momentos. A partir de estos puntos se realizaron levantamientos de los horizontes astronómicos frente a cada avión y del tráfico satelital presente.

Las siguientes tres figuras muestran los horizontes astronómicos centrados en los rumbos de las naves que tenían de frente. En todos se marcó a las “Tres Marías” en una elipse verde.



Figura 2



Figura 3



Figura 4

En todas se aprecia que el sector de cielo en que se vieron las luces se encontraba a baja altura aparente, muy próximo al horizonte. Esa zona con respecto a la cabina del vuelo SKU333 era hacia atrás y muy a la derecha, lo que explica que les costara ubicarlos, pero también que fuera fácilmente localizable por los tripulantes del vuelo SKU302 que iba de sur a norte y más para la del avión argentino, que lo tenían prácticamente alineado a su rumbo.

Si bien todos los tripulantes tenían un cielo nocturno, al revisar la situación del Sol, se encontró que, aunque se encontraba bajo el horizonte, se hallaba aproximadamente en el acimut del sector del avistamiento, bajo las “Tres Marías”. La Figura 4 lo muestra para el avión de Aerolíneas Argentinas, que iba en rumbo 320° y lo tenía en el acimut 269,4° y a una altura aparente de -38,6°.



Figura 5

Aunque no se contó con algún registro audiovisual que permitiera identificar plenamente cuales de ellos pudieron ser los que originaron las luces descritas por las tripulaciones, la investigación se concentró en los objetos espaciales que se encontraban inmediatamente bajo las tres estrellas mencionadas inicialmente desde el vuelo ARG1364.

La Figura 6 y Tabla 3 muestran la situación de 28 satélites a las 21:05:31, de acuerdo a lo visible desde su cabina. Aunque los observadores se encontraban a obscuras, 24 naves estaban iluminados por el Sol y tenían el potencial de reflejar su luz en sus estructuras.

En ese instante, los cuatro marcados con círculos rojos estaban en penumbra.

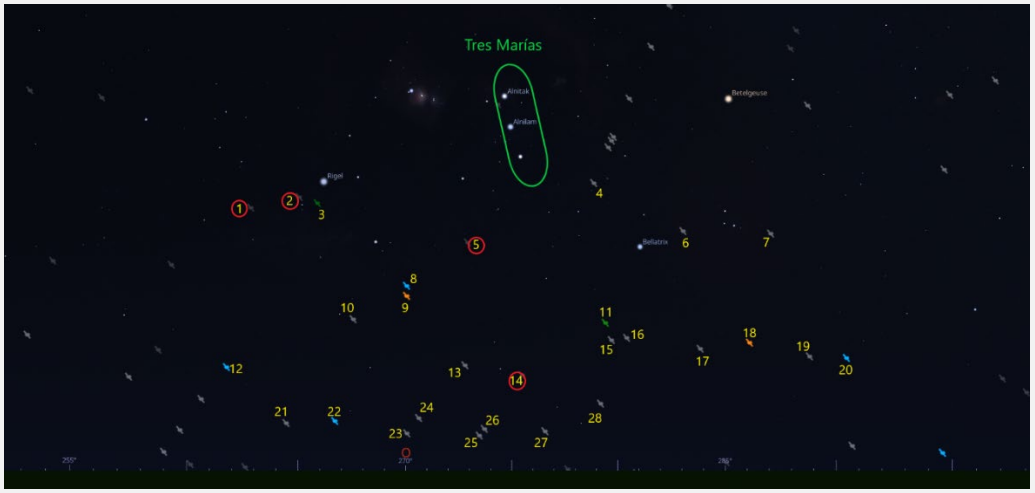


Figura 6

Situaciones similares se encontraron para los otros aviones.

Tabla 1

Id.	Satélite	Altitud (km)	Iluminación solar
1	Starlink 30942	552	No
2	Starlink 5784	560	No
3	Globalstar M073	1.419	Sí
4	Goes 18	35.789	Sí
5	Starlink 3786	542	No
6	Raduga-1M 1	36.020	Sí
7	NORAD 87426	828	Sí
8	Starlink 5724	561	Sí
9	Oneweb 0306	1.199	Sí
10	Starlink 31044	563	Sí
11	Beidou-3 M2	21.506	Sí
12	Starlink 2515	557	Sí
13	Ison 68600	12.895	Sí
14	Starlink 31670	446	No
15	Ekran 5	35.808	Sí
16	Raduga 7	35.835	Sí
17	O3B FM10	8.063	Sí
18	Oneweb 0341	1.197	Sí
19	Starlink 5509	561	Sí
20	Starlink 2709	554	Sí
21	Starlink 30275	485	Sí
22	Starlink 5048	544	Sí
23	Orbcomm FM38	641	Sí
24	Yaogan-36 01C	496	Sí
25	Starlink 5485	562	Sí
26	Ascent	35.499	Sí
27	NORAD 89261	773	Sí
28	Starlink 6360	560	Sí

Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y de lo resultante de los estudios forense, astronómico y de los tráficos aéreo y satelital, se concluyó que la situación reportada por las tripulaciones de los vuelos ARG1364 de Aerolíneas Argentinas; SKU333 y SKU302 de Sky Airline al aeropuerto de Iquique fueron reflejos provocados por objetos espaciales, que se encontraban por sobre los 400 km de altitud, y por lo tanto no supusieron una situación de peligro. Caso clasificado como Probablemente explicado.